



Université  
Gustave  
Eiffel

UFR  
SCIENCES  
ÉCONOMIQUES  
ET GESTION

IAE PARIS-EST  
École de management

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL • UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL

*Master 2 Data Analyst – Année 2025/2026*

*Marina Moumou*

**Dans quelle mesure les prix immobiliers présentent-ils une dépendance spatiale entre les départements français, et quels facteurs locaux du marché immobilier permettent d'expliquer ces variations ?**

**CAMPUS MARNE-LA-VALLEE**

Université Gustave Eiffel  
Cité Descartes - Champs-Sur-Marne  
Bâtiment Bois de l'étang  
5 rue Galilée  
77454 Marne-La-Vallée cedex 2  
01 60 95 70 48

[www.iae-eiffel.fr](http://www.iae-eiffel.fr)



# Sommaire

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| I- Introduction.....                                                       | 2  |
| II- Présentation de la base de données.....                                | 2  |
| III- Analyse exploratoire des données spatiales (ESDA) .....               | 4  |
| III.1 – Statistiques descriptives des variables.....                       | 4  |
| III.2 – Analyse des distributions des variables.....                       | 4  |
| III.3- Analyse spatiale des variables.....                                 | 6  |
| IV- Analyse de la dépendance spatiale.....                                 | 8  |
| IV.1 Matrice de pondération spatiale .....                                 | 8  |
| IV.2 Test d'autocorrélation spatiale : indice de Moran.....                | 8  |
| IV.3 Analyse locale de l'autocorrélation spatiale : indicateurs LISA ..... | 9  |
| V – Modélisation économétrique spatiale .....                              | 10 |
| V.1 Modèle de régression linéaire (OLS) de référence .....                 | 10 |
| V.2 Test d'autocorrélation spatiale des résidus.....                       | 11 |
| V.3 Tests de spécification spatiale (Tests LM).....                        | 12 |
| V.4 Estimation du modèle spatial retenu : modèle SEM.....                  | 12 |
| V.5 Comparaison des modèles spatiaux.....                                  | 14 |
| V.6 Validation du modèle retenu .....                                      | 14 |
| V.7 Analyse complémentaire du modèle SDM.....                              | 15 |
| Conclusion.....                                                            | 17 |

# I- Introduction

Le marché immobilier français présente de fortes disparités territoriales. Les niveaux de prix ne sont pas homogènes d'un département à l'autre : certains endroits, notamment les territoires denses, attractifs ou fortement touristiques, affichent des prix nettement plus élevés que d'autres.

Cette hétérogénéité géographique suggère que les prix immobiliers ne dépendent pas uniquement des caractéristiques locales propres à chaque département, mais qu'ils peuvent également être influencés par leur environnement spatial.

Dans ce cadre, l'objectif de cette étude est d'analyser dans quelle mesure les prix immobiliers présentent une dépendance spatiale entre les départements français, et d'identifier les facteurs locaux susceptibles d'expliquer ces variations. L'analyse cherche ainsi à déterminer si les départements voisins tendent à présenter des niveaux de prix similaires, et si cette structuration spatiale persiste après prise en compte de plusieurs caractéristiques économiques, touristiques et immobilières

L'étude repose sur une démarche en deux temps. Dans un premier temps, une Analyse Exploratoire des Données Spatiales (ESDA) est réalisée. Dans un second temps, une modélisation économétrique spatiale est mise en œuvre.

Cette problématique est particulièrement pertinente dans le cas français, où la proximité géographique, le degré d'urbanisation, la pression foncière, ainsi que l'attractivité résidentielle ou touristique peuvent engendrer des mécanismes de dépendance entre territoires voisins.

L'analyse vise ainsi à apporter une réponse empirique à la question suivante :

***Dans quelle mesure les prix immobiliers présentent-ils une dépendance spatiale entre les départements français, et quels facteurs locaux du marché immobilier permettent d'expliquer ces variations ?***

## II- Présentation de la base de données

L'étude a été réalisée à l'échelle départementale et repose sur la construction d'une base de données issue de plusieurs sources. Les données immobilières proviennent du fichier DVF 2022<sup>1</sup>, restreint aux ventes de biens résidentiels de type maison et appartement. Après nettoyage des valeurs aberrantes et calcul du prix au mètre carré, les transactions sont agrégées au niveau départemental. Cette agrégation permet d'obtenir un prix moyen au m2, une surface moyenne, un nombre moyen de pièces, la part des maisons et le nombre total de transactions, cette base est ensuite enrichie par jointure avec plusieurs sources complémentaires : des données de population départementale 2022<sup>2</sup>, un taux de chômage moyen calculé sur les quatre trimestres de l'année 2022<sup>3</sup>, ainsi qu'un indicateur de fréquentation touristique

---

<sup>1</sup> [France real estate 2022](#)

<sup>2</sup> [Estimation de la population 1975-2023](#)

<sup>3</sup> [Comparaisons départementales du taux de chômage par trimestre](#)

construit à partir du nombre total de nuitées touristiques par département<sup>4</sup>. Une variable d'intensité touristique, définie comme le nombre de nuitées par habitant, est construite afin de mieux capter l'attractivité relative des territoires.

Après intégration du fond de carte IGN<sup>5</sup> et harmonisation des codes géographiques, et suppression des observations incomplètes, la base finale comprend 93 départements métropolitains, contre 96 en théorie. Cette différence s'explique par l'absence de données exploitables pour certains départements dans la base DVF après nettoyage (notamment les départements 57, 67 et 68). L'analyse est donc restreinte aux départements pour lesquels l'ensemble des variables est disponible. Ce qui peut légèrement affecter la structure spatiale de l'échantillon, notamment en termes de connectivité entre les unités géographiques, mais elle garantit la cohérence des estimations économétriques.

La variable expliquée est le logarithme du prix moyen au m<sup>2</sup>, tandis que les variables explicatives principales sont :

| Variable                         | Rôle                  | Définition / Calcul                                                          | Type                  |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>prix_moyen_m2</b>             | Expliquée (avant log) | Moyenne départementale du prix au m <sup>2</sup> (Valeur foncière / surface) | Quantitative continue |
| <b>log_prix_m2</b>               | Expliquée             | Logarithme du prix moyen au m <sup>2</sup>                                   | Quantitative continue |
| <b>surface_moyenne</b>           | Explicative           | Surface moyenne des biens vendus                                             | Quantitative continue |
| <b>pieces_moyennes</b>           | Explicative           | Nombre moyen de pièces principales                                           | Quantitative continue |
| <b>part_maisons</b>              | Explicative           | Part des maisons dans les transactions                                       | Quantitative continue |
| <b>nb_transactions</b>           | Descriptive           | Nombre total de transactions                                                 | Quantitative discrète |
| <b>population</b>                | Explicative           | Population départementale 2022 (INSEE)                                       | Quantitative discrète |
| <b>log_population</b>            | Intermédiaire         | Logarithme de la population                                                  | Quantitative continue |
| <b>chomage_2022</b>              | Explicative           | Moyenne des taux de chômage trimestriels 2022                                | Quantitative continue |
| <b>nuitées_2022</b>              | Intermédiaire         | Nombre total de nuitées touristiques 2022                                    | Quantitative discrète |
| <b>nuitées_par_habitant</b>      | Explicative           | Nuitées / population                                                         | Quantitative continue |
| <b>log_intensite_touristique</b> | Explicative           | Log des nuitées par habitant                                                 | Quantitative continue |
| <b>transactions_par_habitant</b> | Explicative           | Transactions / population                                                    | Quantitative continue |
| <b>densite_population</b>        | Explicative           | Population / surface_km2                                                     | Quantitative continue |

<sup>4</sup> [Fréquentation des hébergements touristiques](#)

<sup>5</sup> [Fond de carte de la France](#)

# III- Analyse exploratoire des données spatiales (ESDA)

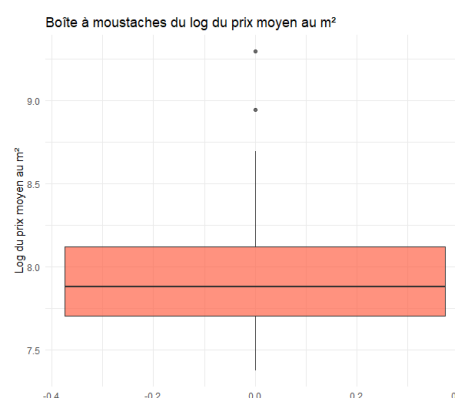
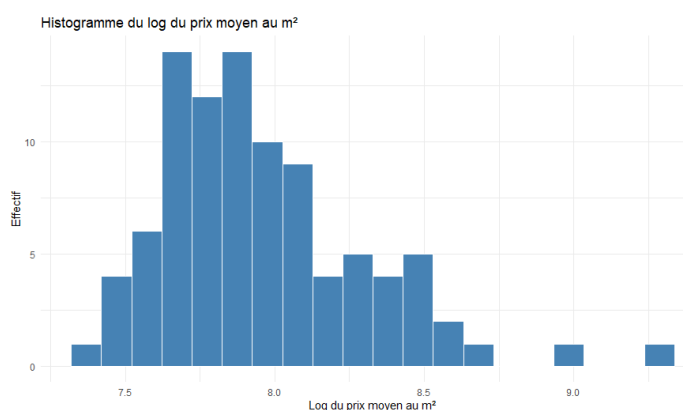
## III.1 – Statistiques descriptives des variables

| Variable                          | Min    | Q1     | Médiane | Moyenne | Q3     | Max     |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Prix moyen au m <sup>2</sup> (€)  | 1601   | 2223   | 2646    | 3062    | 3372   | 10897   |
| Surface moyenne (m <sup>2</sup> ) | 53,94  | 82,24  | 86,85   | 85,59   | 90,74  | 105,3   |
| Nombre de pièces                  | 2,44   | 3,45   | 3,63    | 3,57    | 3,78   | 3,95    |
| Part des maisons (%)              | 0,39   | 49,56  | 64,64   | 61,76   | 77,42  | 86,23   |
| Nombre de transactions            | 1105   | 4605   | 8724    | 11427   | 15477  | 43896   |
| Population                        | 76572  | 279639 | 524723  | 673828  | 831729 | 2607165 |
| Transactions / habitant           | 0,0059 | 0,0144 | 0,0168  | 0,0176  | 0,0215 | 0,031   |
| Log population                    | 11,25  | 12,54  | 13,17   | 13,13   | 13,63  | 14,77   |
| Taux de chômage (%)               | 4,03   | 5,98   | 6,75    | 7       | 7,63   | 11,58   |
| Densité de population             | 14,81  | 45,45  | 79,55   | 575,85  | 160,68 | 20086   |
| Nuitées par habitant              | 1,05   | 2,35   | 3,67    | 5,77    | 7,01   | 24,72   |

Les statistiques descriptives mettent en évidence une forte dispersion de certaines variables, notamment la densité de population, le prix immobilier et l'intensité touristique. Cette variabilité importante suggère l'existence d'une hétérogénéité territoriale marquée, susceptible de s'accompagner de structures spatiales non aléatoires.

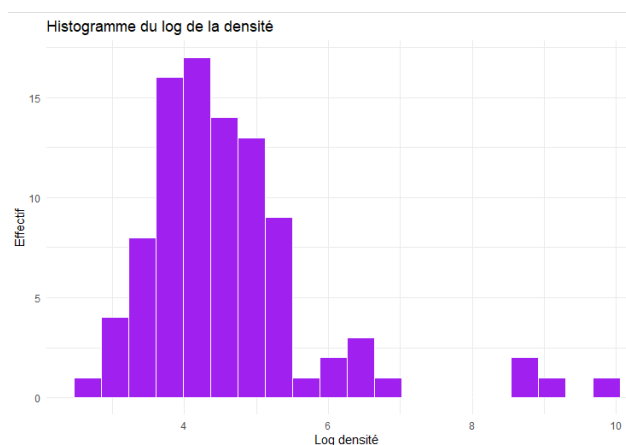
## III.2 – Analyse des distributions des variables

Prix immobilier :



La distribution du prix moyen au m<sup>2</sup> présente une asymétrie marquée à droite, révélant la présence de départements caractérisés par des niveaux de prix particulièrement élevés. La transformation logarithmique permet de réduire cette asymétrie et d'obtenir une distribution plus proche de la normalité, ce qui améliore les propriétés statistiques de la variable dépendante.

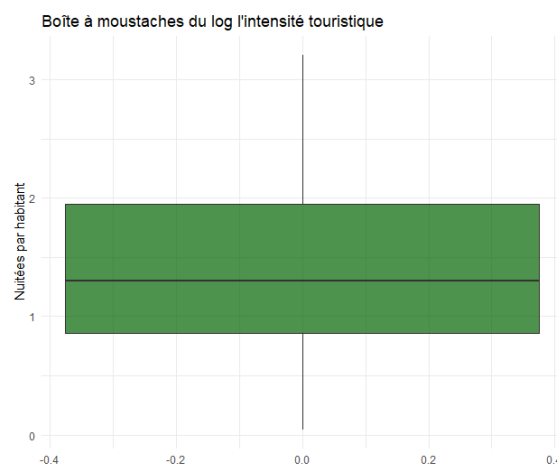
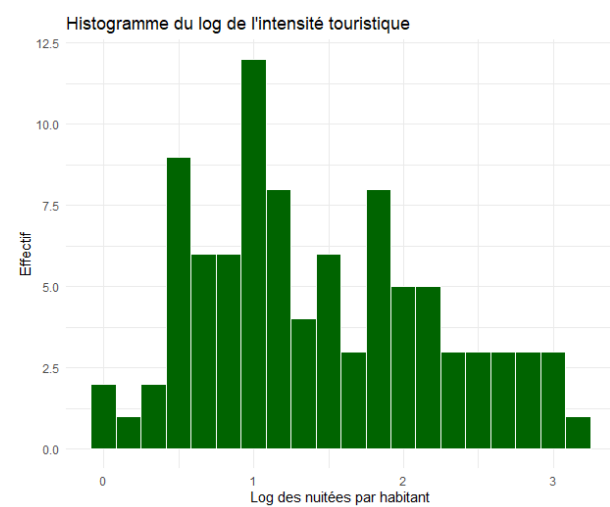
Densité de population :



La densité de population présente une distribution fortement asymétrique, caractérisée par quelques départements très densément peuplés, la transformation logarithmique permet de réduire cette asymétrie et d'obtenir une distribution plus homogène.

Cette distribution reflète une opposition marquée entre territoires urbains et ruraux, ce qui constitue un facteur potentiel de dépendance spatiale.

Intensité touristique :

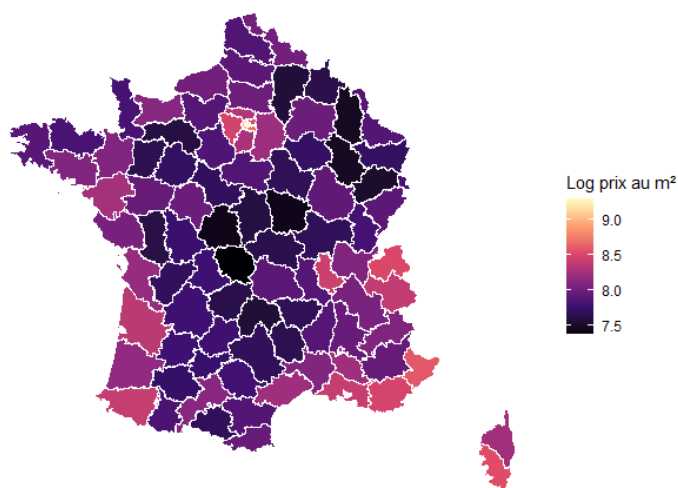


L'intensité touristique présente une distribution très asymétrique, avec quelques départements concentrant une grande partie de l'activité touristique. Après transformation logarithmique, la distribution devient plus équilibrée.

Cela traduit une forte spécialisation territoriale du tourisme, susceptible de générer des effets de débordement spatial entre départements voisins.

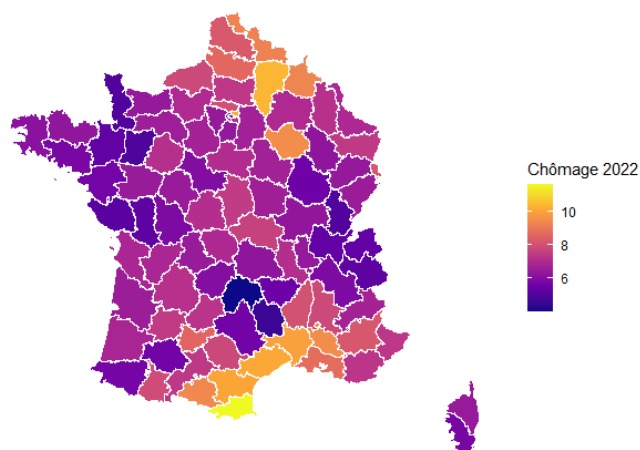
### III.3- Analyse spatiale des variables

Log du prix moyen immobilier au m<sup>2</sup> par département



La carte du prix immobilier met en évidence une structuration spatiale marquée. Les départements caractérisés par des prix élevés apparaissent regroupés, notamment en Île-de-France et dans certaines zones littorales, tandis que les territoires à faibles prix se concentrent dans d'autres régions. Cette organisation suggère l'existence de clusters spatiaux, indiquant que la distribution des prix immobiliers n'est pas aléatoire dans l'espace

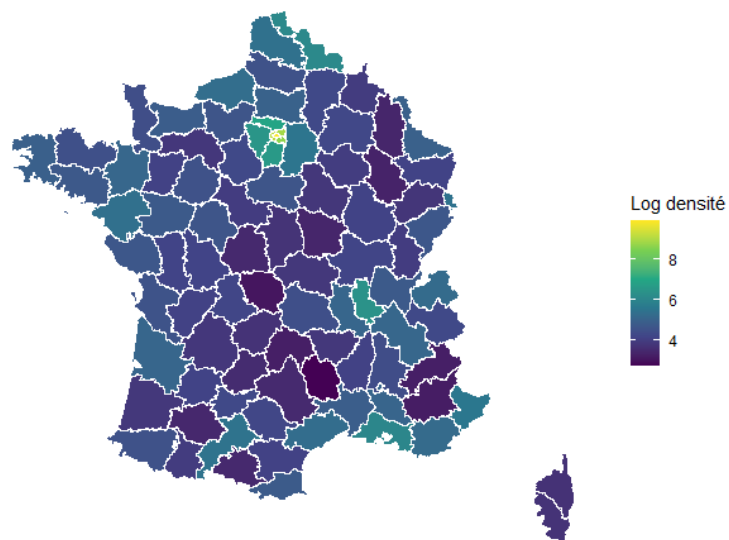
Taux de chômage moyen en 2022 par département



Le taux de chômage présente également une structuration spatiale, avec des zones géographiques homogènes où les niveaux sont similaires entre départements voisins. Cette organisation reflète des dynamiques économiques régionales et peut indirectement influencer les prix immobiliers.

Densité de la population :

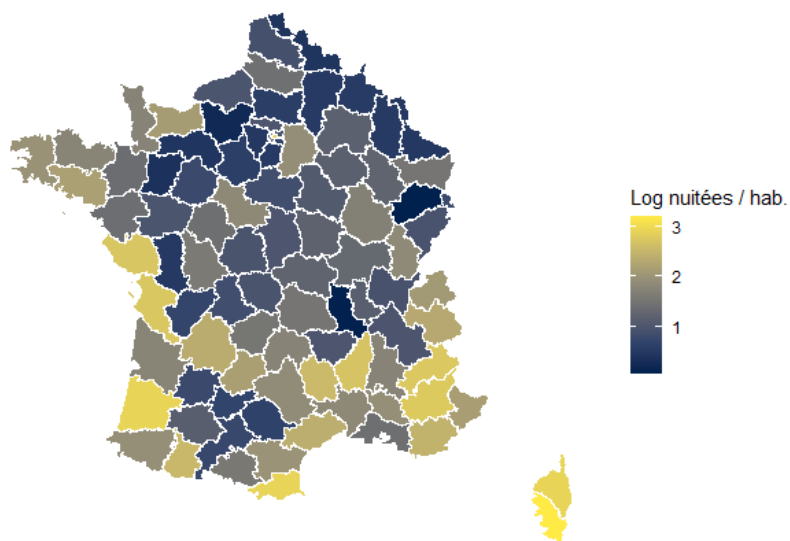
Log de la densité de population par département



La densité de population met en évidence une concentration des espaces urbains, notamment autour des grandes métropoles, contrastant avec des zones rurales plus dispersées. Cette organisation territoriale joue un rôle central dans la formation des prix immobiliers et peut contribuer à des effets de proximité entre départements voisins.

L'intensité touristique :

Log de l'intensité touristique par département



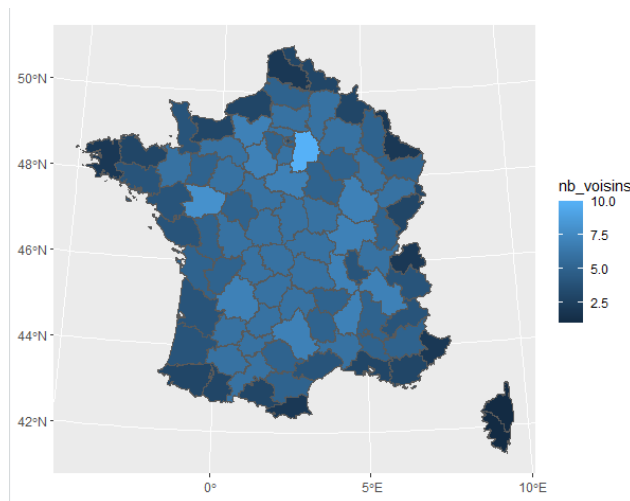
L'intensité touristique est fortement concentrée dans certains territoires, notamment la capitale, les zones littorales et montagneuses, cette concentration spatiale suggère l'existence d'effets de débordement, ou l'activité touristique d'un département peut influencer les territoires voisins.

Dans l'ensemble, les analyses descriptives et cartographiques mettent en évidence des régularités spatiales marquées, suggérant que les caractéristiques des départements ne sont pas distribuées aléatoirement dans l'espace. Ces premiers résultats motivent la mise en œuvre de tests statistiques formels d'autocorrélation spatiale, notamment à travers l'indice de Moran.

## IV- Analyse de la dépendance spatiale

### IV.1 Matrice de pondération spatiale

Afin de modéliser les interactions spatiales entre les départements, une matrice de pondération spatiale



W est construite. Cette matrice formalise les relations de voisinage entre les unités géographiques. Une matrice de contiguïté de type Queen a été retenue, dans laquelle deux départements sont considérés comme voisins dès lors qu'ils partagent une frontière ou un sommet. Cette spécification permet de capter un ensemble d'interactions locales relativement large, ce qui apparaît pertinent dans le cas de territoires administratifs de taille et de forme hétérogènes.

La matrice de voisinage comprend 93 départements pour un total de 460 liens

spatiaux, soit une densité de 5,3%, chaque département possède en moyenne 4,95 voisins, avec un minimum de 1 voisin et un maximum de 10. La distribution du nombre de voisins est relativement équilibrée, la majorité des départements ayant entre 4 et 6 voisins.

La matrice présente toutefois deux sous-graphes disjoints, ce qui signifie que certains groupes de départements ne sont pas connectés entre eux. Cette situation est classique dans les données géographiques françaises et s'explique notamment par la présence de territoires insulaires, comme la Corse.

Les résultats économétriques obtenus sont conditionnels à la spécification de cette matrice de pondération. Un choix différent de matrice pourrait conduire à des résultats légèrement différents.

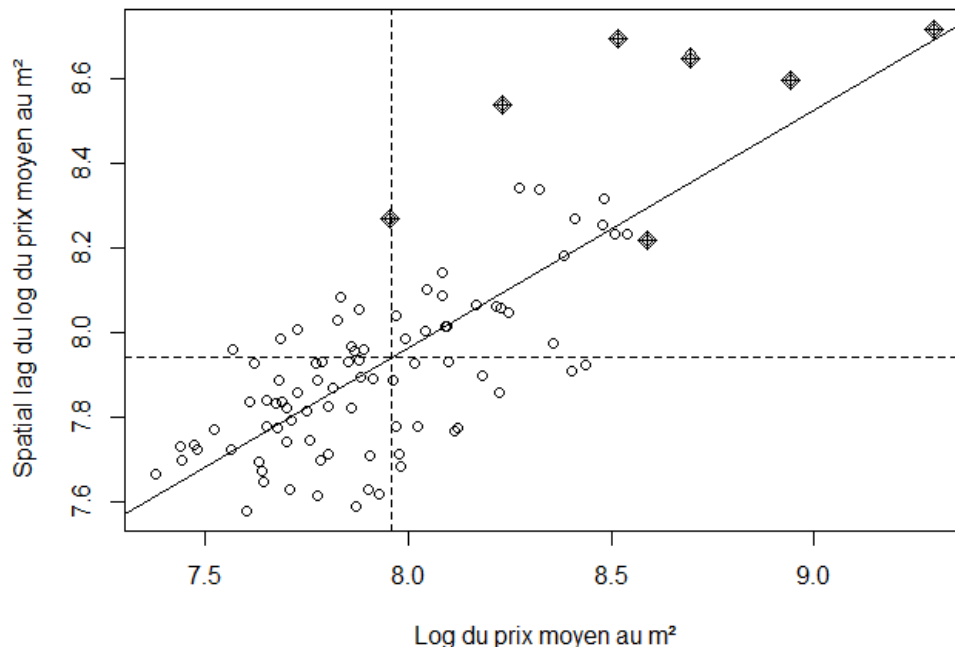
### IV.2 Test d'autocorrélation spatiale : indice de Moran

Afin de tester la présence d'une autocorrélation spatiale, l'indice de Moran a été calculé sur le logarithme du prix moyen au m<sup>2</sup>, les résultats indiquent une valeur de Moran égale à 0.562, largement supérieure à son espérance théorique (-0.011), avec une statistique normalisée de 8.39 et une p-value inférieure à 0.01.

La valeur positive et significative de l'indice de Moran met en évidence une autocorrélation spatiale positive forte : les départements présentant des prix élevés tendent à être situés à proximité de

départements également caractérisés par des prix élevés, et inversement pour les départements à faibles prix.

Le test de Monte Carlo confirme ces résultats, avec une p-value de 0.001, indiquant que la structure spatiale observée est très peu probable sous l'hypothèse d'absence d'autocorrélation.



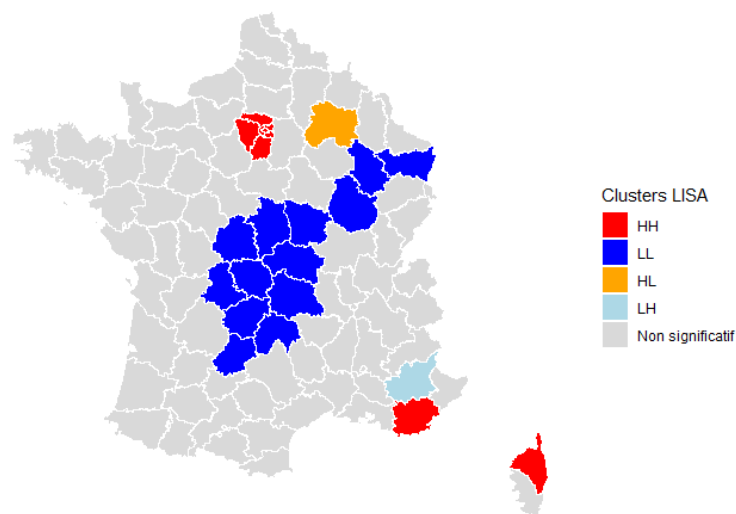
Le diagramme de Moran met en évidence une relation positive entre la variable étudiée et son lag spatial, comme en témoigne la pente positive de la droite de régression.

### IV.3 Analyse locale de l'autocorrélation spatiale : indicateurs LISA

Afin d'identifier les structures spatiales locales, un indicateur d'autocorrélation spatiale locale (LISA) est calculé. Contrairement à l'indice de Moran global, cet indicateur permet de localiser précisément les zones où la dépendance spatiale est significative. toutefois, plusieurs clusters significatifs apparaissent :

- 9 départements en High-High (HH) : départements caractérisés par des niveaux de prix élevés, entourés de voisins présentant également des prix élevés
- 13 départements en Low-Low (LL) : départements à faibles prix entourés de départements à faibles prix
- 1 département en situation High-Low (HL) et 1 département en situation Low-High (LH).

Clusters locaux LISA du log du prix moyen au m<sup>2</sup>



La carte des clusters LISA met en évidence une concentration des zones Low-Low dans certaines parties du territoire, traduisant des zones de prix immobiliers structurellement faibles et les clusters High-High, plus localisés, correspondent à des zones où les prix élevés s'étendent à l'échelle locale.

Ces résultats montrent que la dépendance spatiale observée au niveau global se traduit également à l'échelle locale, avec l'existence de clusters géographiques significatifs. Ils renforcent ainsi la pertinence du recours à des modèles économétriques spatiaux.

Les clusters sont identifiés au seuil de significativité de 10 %, afin de conserver un nombre suffisant d'observations significatives compte tenu de la taille de l'échantillon.

## V – Modélisation économétrique spatiale

### V.1 Modèle de régression linéaire (OLS) de référence

Dans un premier temps, un modèle de régression linéaire (OLS) est estimé afin d'identifier les déterminants du prix immobilier. Ce modèle permet d'évaluer la contribution des variables explicatives avant la prise en compte explicite de la dépendance spatiale.

En effet, ce modèle explique le logarithme du prix moyen au m<sup>2</sup> à partir de plusieurs variables explicatives, le modèle présente un R<sup>2</sup> ajusté de 0.714, indiquant que plus de 71% de la variance du prix immobilier est expliquée par les variables retenues, le test global de significativité est fortement significatif.

Plusieurs variables apparaissent significativement liées au prix immobilier :

- **Le nombre moyen de pièces** : effet positif et significatif, indiquant que les logements plus spacieux sont associés à des niveaux de prix plus élevés.

- **La part de maisons** : effet négatif et fortement significatif. En effet, les départements où les maisons sont majoritaires présentent des prix plus faibles, ce qui reflète une opposition entre zones urbaines et rurales.
- **La densité de population** : effet positif et significatif, indiquant que les zones plus densément peuplées sont associées à des prix plus élevés.
- **L'intensité touristique en logarithme** (nb de nuitées par habitant) : influence positivement les prix, suggérant que les territoires attractifs sur le plan touristique présentent des niveaux de prix plus élevés.

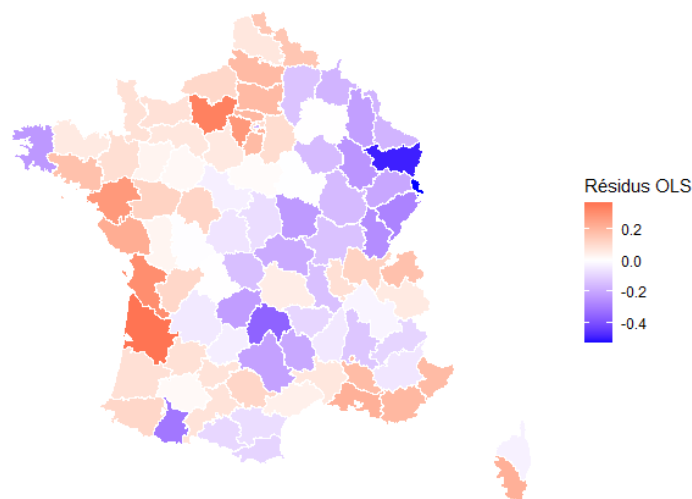
## V.2 Test d'autocorrélation spatiale des résidus

Afin de vérifier la présence d'une dépendance spatiale résiduelle, un test de Moran est appliqué aux résidus du modèle OLS.

Bien que le modèle OLS fournisse des résultats économiquement interprétables, il repose sur l'hypothèse d'indépendance des observations. Or, les analyses exploratoires précédentes (ESDA, Moran global et indicateurs LISA) ont mis en évidence une structuration spatiale des données, suggérant que cette hypothèse pourrait être violée.

Les résultats du test de Moran appliqué aux résidus montrent une autocorrélation spatiale positive forte, avec une valeur de Moran de 0.501, largement supérieure à son espérance théorique (-0.040), une statistique normalisée de 8.24 et une p-value inférieure à 0.01.

Carte des résidus du modèle OLS  
Résidus positifs en rouge, résidus négatifs en bleu



Ce résultat indique que les résidus du modèle ne sont pas distribués aléatoirement dans l'espace, en effet, des départements voisins tendent à présenter des erreurs de même signe. Cette structure est également visible sur la carte des résidus, qui met en évidence des regroupements géographiques de résidus positifs et négatifs. Ces éléments confirment que le modèle OLS est mal spécifié, car il ne tient pas compte des interactions spatiales entre départements. En conséquence, les estimateurs OLS peuvent être inefficaces et conduire à une inférence statistique biaisée. Il est donc nécessaire de recourir à des modèles économétriques spatiaux afin de corriger cette dépendance.

## V.3 Tests de spécification spatiale (Tests LM)

Afin d'identifier la forme de la dépendance spatiale, des tests du multiplicateur de Lagrange (LM) sont réalisés. Ces tests permettent de distinguer une dépendance spatiale provenant de la variable dépendante (modèle SAR) ou du terme d'erreur (modèle SEM).

**Modèle SAR : dépendance dans la variable dépendante**

$$y = \rho W y + X\beta + \varepsilon$$

**Modèle SEM : dépendance dans les erreurs**

$$y = X\beta + u, \quad u = \lambda W u + \varepsilon$$

**Hypothèses :**

LM erreur :  $H_0 : \lambda = 0$  (pas de dépendance dans les erreurs)

LM lag :  $H_0 : \rho = 0$  (pas de dépendance dans y)

Résultats : Les tests LM standards sont tous deux significatifs :

- LM erreur = 50,25 ( $p < 0.01$ )
- LM lag = 35,72 ( $p < 0.01$ )

Ce qui permet d'indiquer la présence d'une dépendance spatiale, sans permettre de trancher entre les deux modèles.

Tests robustes : les versions robustes permettent de lever cette ambiguïté :

- LM erreur robuste = 16,40 ( $p\text{-value} < 0,01$ )
- Lm lag robuste = 1,87 ( $p\text{-value} = 0,17$ )

Lorsque les tests LM standards sont tous deux significatifs, la décision repose sur les versions robustes. Dans ce cas, seul le test LM robuste associé à l'erreur spatiale est significatif, ce qui indique que la dépendance spatiale provient principalement du terme d'erreur. Le modèle SEM est donc retenu.

## V.4 Estimation du modèle spatial retenu : modèle SEM

Le modèle SEM (Spatial Error Model) est estimé afin de tenir compte de l'autocorrélation spatiale des termes d'erreur. Cette spécification suppose que la dépendance spatiale provient de facteurs non observés spatialement corrélés.

Il s'écrit :

$$y = X\beta + u$$

$$u = \lambda Wu + \varepsilon$$

Concrètement dans cette étude :

$$\begin{aligned} \log(\text{prix}_{m^2})_i = & \beta_0 + (\beta_1 \times \text{surface\_moyenne}_i) + (\beta_2 \times \text{pièces\_moyennes}_i) \\ & + (\beta_3 \times \text{part\_maisons}_i) + (\beta_4 \times \text{chômage\_2022}_i) \\ & + (\beta_5 \times \text{densité\_population}_i) + (\beta_6 \times \text{transactions\_par\_habitant}_i) \\ & + (\beta_7 \times \log(\text{intensité\_touristique})_i) + u_i \end{aligned}$$

Avec :

$$u_i = \lambda \sum_j w_{ij} u_j + \varepsilon_i$$

Où :

- $\lambda$  mesure l'intensité de l'autocorrélation spatiale des erreurs.
- $W = (w_{ij})$  est la matrice de pondération spatiale.
- $\varepsilon_i$  est un terme d'erreur aléatoire.

L'estimation du modèle SEM montre que le paramètre spatial est fortement positif et statistiquement significatif :  $\lambda = \mathbf{0.8149}$  ( $p < 0.01$ )

Ce résultat indique l'existence d'une forte corrélation spatiale des composantes non observées influençant les prix immobiliers. Autrement dit, même après prise en compte des variables explicatives introduites dans le modèle, des facteurs non mesurés restent spatialement structurés entre départements voisins.

| Variable                  | Coefficient   | Std_Error    | z_value     | p_value      | Signif |
|---------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| (Intercept)               | 7.206594e+00  | 3.664452e-01 | 19.6662250  | 0.000000e+00 | ***    |
| surface_moyenne           | 1.656426e-02  | 5.281648e-03 | 3.1361907   | 1.711579e-03 | ***    |
| pieces_moyennes           | 1.315797e-01  | 1.696058e-01 | 0.7757974   | 4.378686e-01 |        |
| part_maisons              | -2.077114e+00 | 1.658779e-01 | -12.5219424 | 0.000000e+00 | ***    |
| chomage_2022              | -3.115098e-03 | 1.194440e-02 | -0.2607999  | 7.942468e-01 |        |
| densite_population        | 1.785691e-05  | 9.158907e-06 | 1.9496769   | 5.121464e-02 | *      |
| transactions_par_habitant | 1.581073e+00  | 2.499397e+00 | 0.6325817   | 5.270068e-01 |        |
| log_intensite_touristique | 9.427244e-02  | 1.986143e-02 | 4.7465076   | 2.069590e-06 | ***    |

Concernant les coefficients du modèle, plusieurs variables demeurent significatives. La surface moyenne a désormais un effet positif et significatif, ce qui suggère qu'à structure spatiale contrôlée, les départements où les biens vendus sont en moyenne plus grands présentent des prix plus élevés. La part de maisons conserve un effet négatif et très significatif, confirmant que les territoires où dominent les maisons sont associés à des prix au m2 plus faibles. Le logarithme de l'intensité touristique garde un effet positif et fortement significatif, ce qui confirme qu'une plus forte pression touristique est associée à des prix immobiliers plus élevés. La densité de population reste positive, mais son effet devient plus faible et seulement marginalement significatif.

En revanche, le nombre moyen de pièces, le taux de chômage et les transactions par habitant ne sont pas statistiquement significatifs dans le modèle final. Ces variables ne semblent donc pas exercer d'effet propre robuste une fois la dépendance spatiale correctement traitée.

## V.5 Comparaison des modèles spatiaux

Les différents modèles (OLS, SAR, SEM et SDM) sont comparés à l'aide des critères d'information (AIC) et de la log-vraisemblance. Les résultats montrent une amélioration significative de l'ajustement pour les modèles spatiaux par rapport au modèle OLS.

Afin de vérifier que le SEM constitue bien la spécification la plus adaptée, ses performances sont comparées à celles du modèle SAR, puis au modèle SDM. La comparaison repose notamment sur les critères d'information et la log-vraisemblance.

Les résultats montrent que les modèles spatiaux améliorent nettement l'ajustement par rapport au modèle OLS. En particulier, le modèle SEM présente un critère d'information AIC nettement plus faible que les modèles OLS et SAR :

- OLS : AIC = -41.04
- SAR : AIC = -71.35
- **SEM : AIC = -99.48**
- SDM : AIC = -100.73

De même, la log-vraisemblance est plus élevée pour les modèles spatiaux, confirmant une meilleure qualité d'ajustement globale.

Le modèle SDM présente un AIC légèrement inférieur à celui du SEM, ce qui suggère un ajustement statistique marginalement supérieur. Toutefois, le choix du modèle ne repose pas uniquement sur ces critères. Les tests LM robustes indiquent que la dépendance spatiale provient principalement du terme d'erreur, ce qui oriente vers une spécification de type SEM.

Dans une logique de cohérence entre les diagnostics économétriques et la spécification retenue, le modèle SEM est conservé comme modèle principal. Le modèle SDM est néanmoins estimé à titre complémentaire afin d'évaluer la robustesse des résultats et d'identifier d'éventuels effets de débordement spatiaux.

## V.6 Validation du modèle retenu

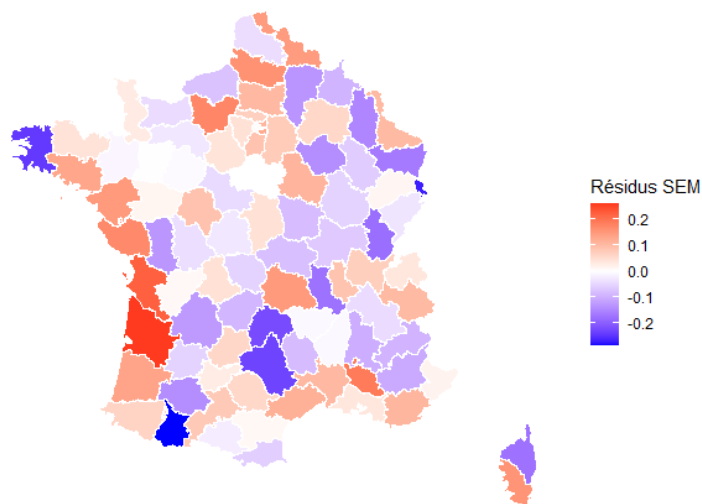
La pertinence du modèle SEM est évaluée en testant l'autocorrélation spatiale de ses résidus. L'objectif est de vérifier que la dépendance spatiale initialement observée a bien été prise en compte.

Le test de Moran appliqué aux résidus du modèle SEM donne une statistique non significative :

**I = -0.0368 ; p=0.6465**

Ce résultat indique qu'il n'existe plus d'autocorrélation spatiale résiduelle. Contrairement au modèle OLS, dont les résidus présentaient une dépendance spatiale significative, le modèle SEM permet de corriger efficacement cette structure.

Carte des résidus du modèle SEM  
Absence de structuration spatiale apparente



Cette amélioration est également visible sur la carte des résidus du modèle SEM, qui ne met pas en évidence de structuration spatiale apparente. Les résidus sont répartis de manière plus homogène sur le territoire, sans regroupements géographiques marqués, contrairement à ceux du modèle OLS. À l'inverse, le modèle SAR laisse subsister une autocorrélation spatiale résiduelle significative, ce qui confirme qu'il est moins adapté dans ce contexte.

Le modèle SEM apparaît ainsi comme la spécification la plus cohérente pour analyser les prix immobiliers départementaux dans le cadre de cette étude.

## V.7 Analyse complémentaire du modèle SDM

Afin de compléter l'analyse, un modèle SDM (Spatial Durbin Model) est estimé. Ce modèle constitue une spécification plus générale, permettant de prendre en compte à la fois la dépendance spatiale de la variable dépendante et celle des variables explicatives. Les résultats montrent que le modèle SDM présente un ajustement légèrement supérieur, comme en témoigne un critère d'information AIC plus faible que celui du modèle SEM. Ce modèle permet ainsi de capter des effets de débordement spatiaux potentiels entre départements.

Contrairement au modèle SEM, les coefficients estimés dans le SDM ne peuvent pas être interprétés directement. Il est nécessaire de distinguer les effets directs, qui mesurent l'impact d'une variable sur le département lui-même, et les effets indirects, qui correspondent aux effets de débordement sur les départements voisins.

| Variable                  | Effets directs | Effets indirects | Effet total |
|---------------------------|----------------|------------------|-------------|
| surface_moyenne           | 0.0137**       | -0.0484*         | -0.0347     |
| pieces_moyennes           | 0.2690         | 1.3995           | 1.6685*     |
| part_maisons              | -2.1218***     | 0.3306           | -1.7913**   |
| chomage_2022              | -0.0067        | 0.0291           | 0.0224      |
| densite_population        | 0.0000         | 0.0001**         | 0.0001**    |
| transactions_par_habitant | 7.0764*        | 33.6420          | 40.7184*    |
| log_intensite_touristique | 0.1313***      | 0.1897           | 0.3210**    |

L'analyse des impacts met en évidence plusieurs résultats importants.

Tout d'abord, l'intensité touristique exerce un effet direct positif et fortement significatif sur les prix immobiliers. Ce résultat confirme que les territoires attractifs sur le plan touristique présentent des niveaux de prix plus élevés. L'effet total est également significatif, ce qui souligne l'importance globale de cette variable.

Par ailleurs, la part des maisons présente un effet direct négatif très significatif, indiquant que les départements où la proportion de maisons est plus élevée sont associés à des prix immobiliers plus faibles, toutes choses égales par ailleurs.

En outre, certaines variables présentent des effets indirects significatifs. C'est notamment le cas de la densité de population, dont l'effet indirect positif suggère l'existence d'effets de débordement : une forte densité dans un département peut influencer positivement les prix immobiliers dans les départements voisins.

Enfin, certaines variables, comme le nombre de transactions par habitant ou le nombre moyen de pièces, présentent des effets indirects non significatifs, ce qui indique que leur influence reste principalement locale.

Ces résultats mettent en évidence l'existence d'effets spatiaux complexes, combinant à la fois des influences locales et des effets de débordement entre territoires.

Toutefois, conformément aux diagnostics issus des tests LM robustes, la dépendance spatiale identifiée provient principalement du terme d'erreur. **Le modèle SEM est donc retenu comme modèle principal**, tandis que le modèle SDM est utilisé à titre complémentaire afin de confirmer la robustesse des résultats et d'illustrer les mécanismes de diffusion spatiale.

# Conclusion

Cette étude montre que les prix immobiliers présentent une dépendance spatiale significative entre les départements français. Les analyses exploratoires et les tests de Moran mettent en évidence une structuration géographique des prix, confirmant que les territoires proches tendent à présenter des niveaux de prix similaires.

Les résultats économétriques indiquent que cette dépendance provient principalement de facteurs non observés spatialement corrélés, ce qui justifie l'utilisation du modèle SEM.

Par ailleurs, plusieurs facteurs locaux influencent significativement les prix immobiliers, notamment l'intensité touristique, la structure du parc de logements et, dans une moindre mesure, la densité de population.

Enfin, l'analyse complémentaire du modèle SDM met en évidence l'existence d'effets de débordement pour certaines variables, suggérant que les caractéristiques d'un département peuvent également influencer les territoires voisins.

Ainsi, la prise en compte de la dimension spatiale apparaît essentielle pour comprendre les dynamiques du marché immobilier français.